

Développement Android avec Java

Chapitre 1 – Comprendre l'écosystème Android





Objectif du cours

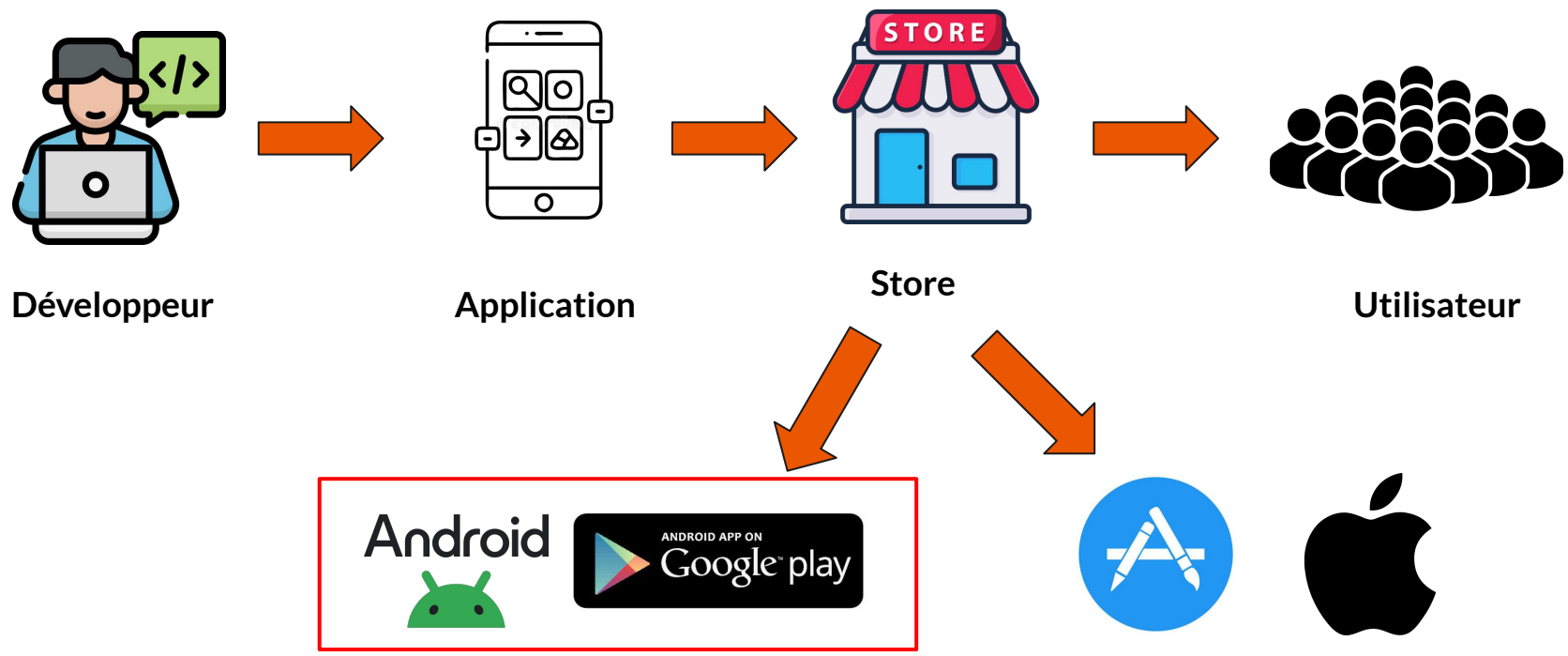
- **Comprendre l'architecture du système Android**
- **Comprendre l'organisation d'une application Android**
- **Développer et déployer des applications natives Android**

UNE APPLICATION MOBILE, C'EST QUOI ?

Une application mobile est un programme exécuté sur un dispositif mobile comme un smartphone ou une tablette.



OÙ TROUVE-T-ON LES APPLICATIONS ?



ANDROID, C'EST QUOI ?

Android = système d'exploitation

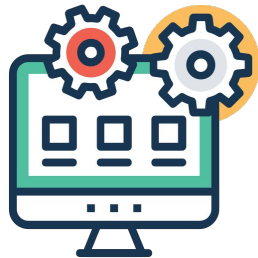
Définition : **système d'exploitation** (ou OS, pour *Operating System*) est le logiciel principal d'un ordinateur ou d'un téléphone qui fait le lien entre le matériel, l'utilisateur et les applications.

Android est un OS mobile open source basé sur Linux



Android ?

environnement de développement / API



environnement d'exécution



Android est un **système d'exploitation temps réel**, **mobile** et **open source** conçue spécifiquement et pas exclusivement pour des systèmes embarqués légers comme smartphones, PDA, tablettes...

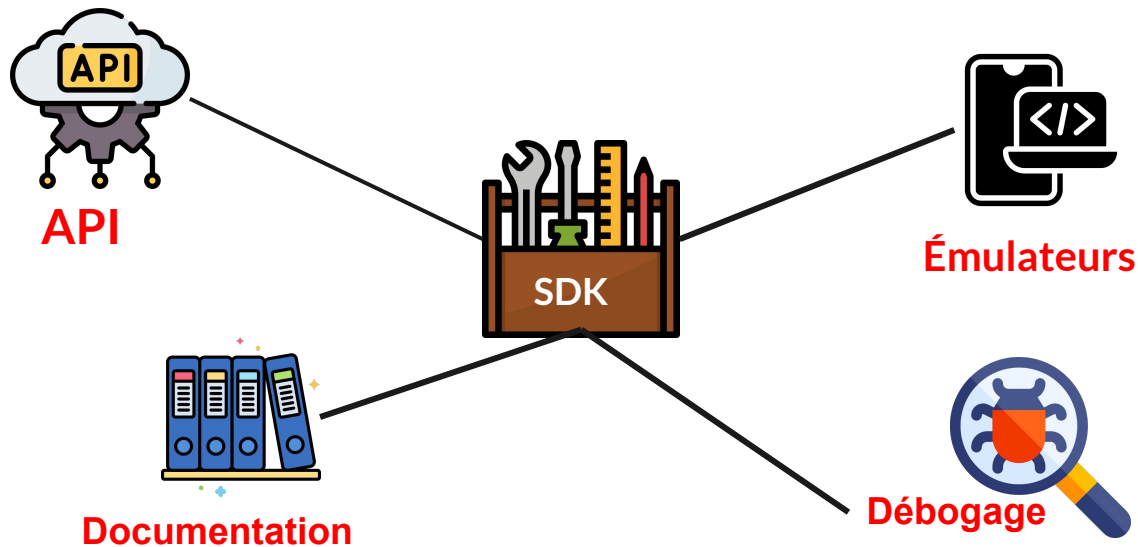
ANDROID ET JAVA

Historique : Dès le lancement de son système d'exploitation mobile par Google, Java a été choisi comme le langage principal pour le développement d'applications Android.



Applications Android = Java + Android SDK

SDK = Software Development Kit : permet d'avoir un environnement de développement facilitant la tâche du développeur.



VERSIONS



Première version bêta le 5 novembre 2007

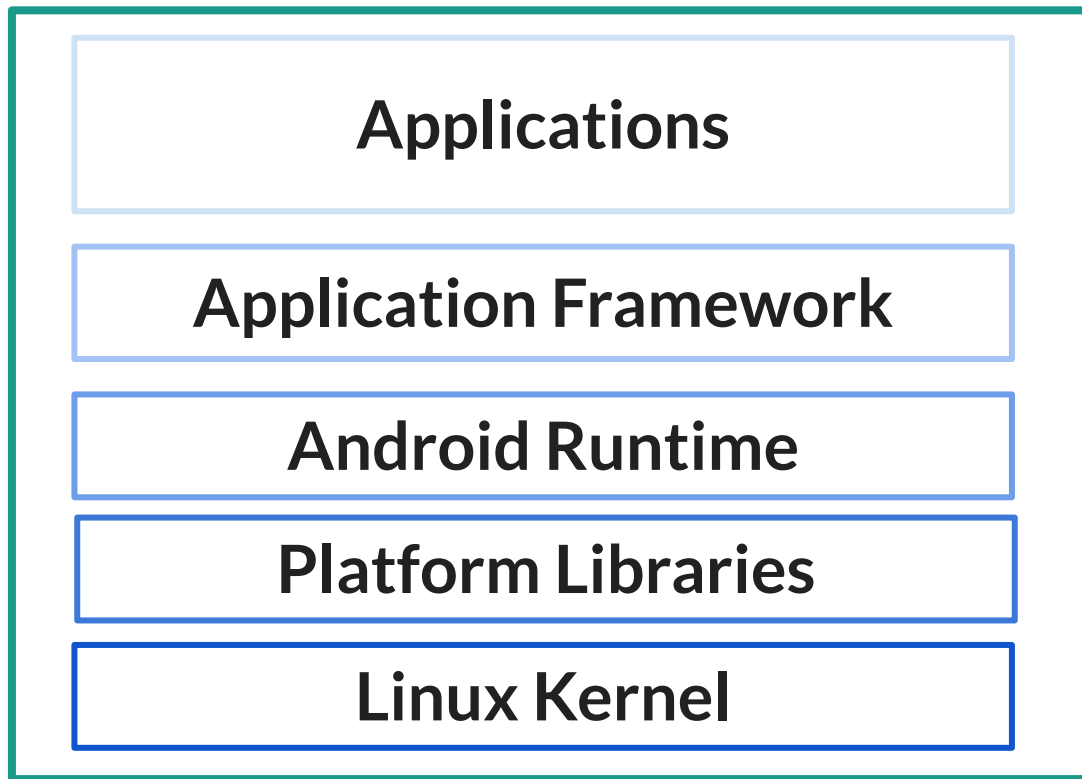


Android 17 est la version actuelle d'Android, 16 juin 2026.

Android 17



ARCHITECTURE DU SYSTÈME ANDROID



ARCHITECTURE DU SYSTÈME ANDROID



Applications

Application Framework

Android Runtime

Platform Libraries

Linux Kernel

- Applications intégrées ou installées (Navigateur, Contacts, Téléphone)
- Interface directe avec l'utilisateur final

ARCHITECTURE DU SYSTÈME ANDROID



Applications

Application Framework

Android Runtime

Platform Libraries

Linux Kernel

- **Views (IHM)** : Composants de l'interface graphique
- **Content Providers** : Partage sécurisé des données entre applications (ex: accès aux contacts)
- **Resource Manager** : Gestion des éléments hors-code (images, layouts XML)
- **Notification Manager** : Affichage des alertes et messages dans la barre de statut
- **Activity Manager** : Gestion du cycle de vie et de la navigation entre les écrans

ARCHITECTURE DU SYSTÈME ANDROID



Applications

Application Framework

Android Runtime

Platform Libraries

Linux Kernel

- **Exécution** : Chaque application s'exécute dans son propre processus isolé
- **Évolution** : Passage de Dalvik (JIT) à ART (Compilation en code natif dès Lollipop)

ARCHITECTURE DU SYSTÈME ANDROID



Applications

Application Framework

Android Runtime

Platform Libraries

Linux Kernel

- **C/C++ & Médias** : Support 2D/3D, audio/vidéo, sécurité (SSL)
- **Base de données** : Gestion des données avec SQLite
- **HAL (Hardware Abstraction Layer)** : Accès direct aux capteurs du matériel

ARCHITECTURE DU SYSTÈME ANDROID



Applications

Application Framework

Android Runtime

Platform Libraries

Linux Kernel

- Socle de bas niveau du système
- Gère la mémoire, le multithreading, les processus et la sécurité matérielle

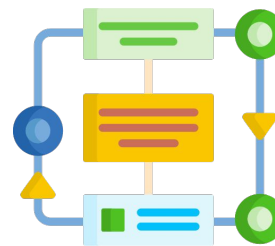
Composants Android : Activity & Service

ACTIVITY



Gère l'écran & interactions
Écrans indépendants
Plusieurs activités possibles

SERVICE



Tâches en arrière-plan
Sans interface graphique
Ex: Musique, téléchargements

Données & Événements (ContentProvider & BroadcastReceiver)

CONTENT PROVIDER

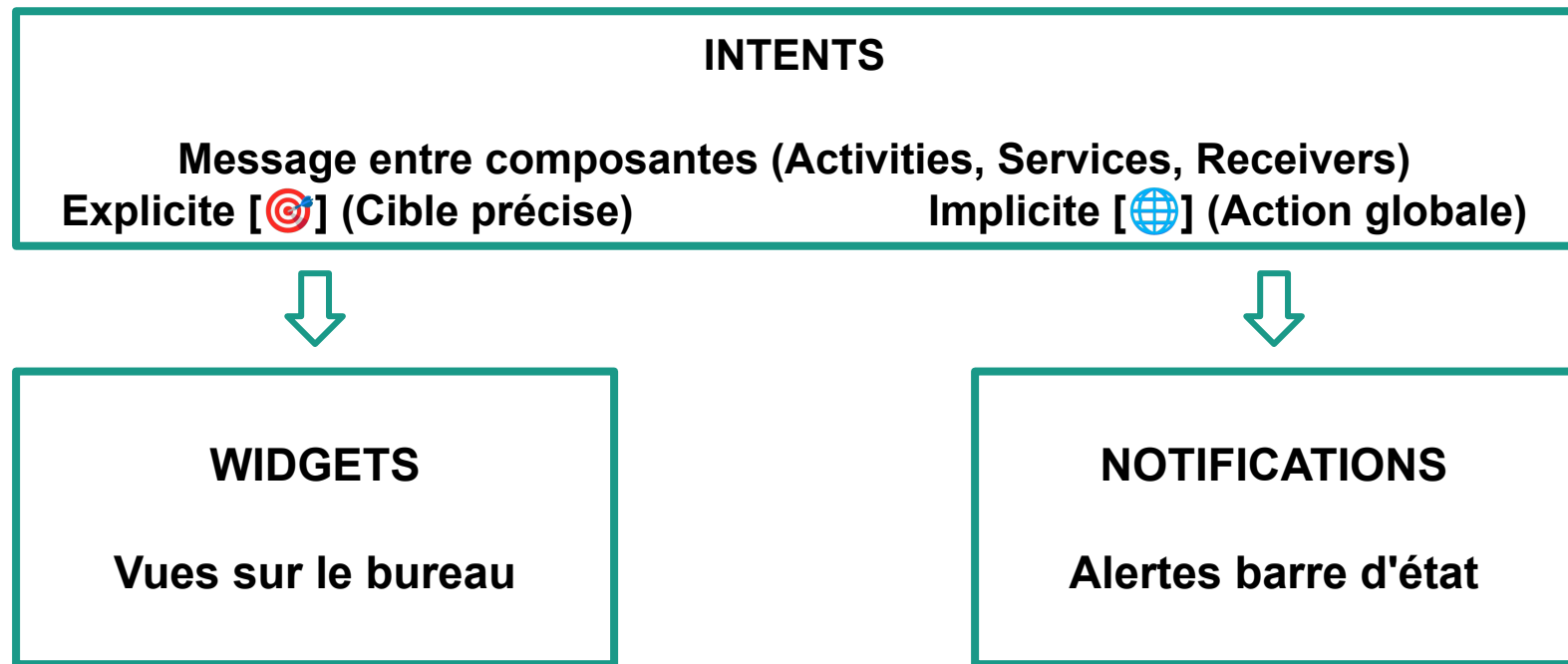
Partage sécurisé de données entre applications (ex: Contacts)

Accès via ContentResolver + URI []

BROADCAST RECEIVER

Écoute les événements système (SMS [], Wi-Fi [], Batterie [])
Démarrage automatique + Déclenche Notification [] ou Service []

Communication & Extensions UI (Intents, Widgets, Notifications)





Le Fichier **AndroidManifest.xml**

```
<manifest package="com.app">
  <uses-permission ... />
  <application>
    <activity android:name="...">
      <intent-filter> ...
    </application>
  .
  .
  .
  .
```

RÔLES DU MANIFEST

- Déclaration obligatoire :| (Activity, Service, Provider)
- Permissions système (Internet)
- Métadonnées (API min, caméras)
- Exception : Broadcast Receivers
- (déclaration dynamique possible)

Ce fichier déclare, entre autre, les différents composants de l'application

**Toute application doit contenir le fichier XML
AndroidManifest.xml**

Les Ressources Applicatives



 res/
Ressources de l'app

 values/
strings.xml
colors.xml

 drawable/
Logo.png

 layout/
activity_main.xml

**Les ressources sont des éléments
constituant
l'application autre que le code source
(fichiers image, vidéo,
du texte...)**

La Classe R

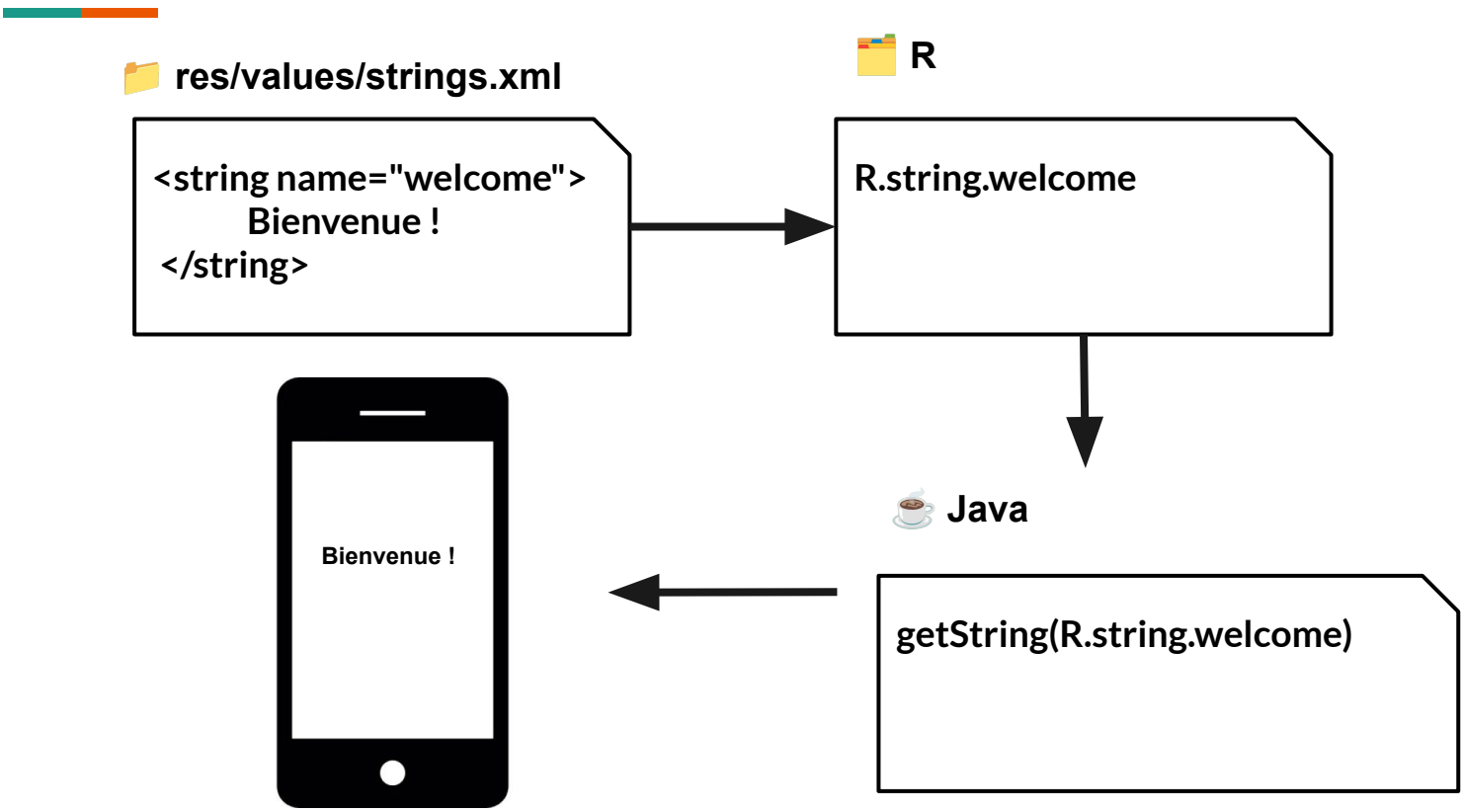


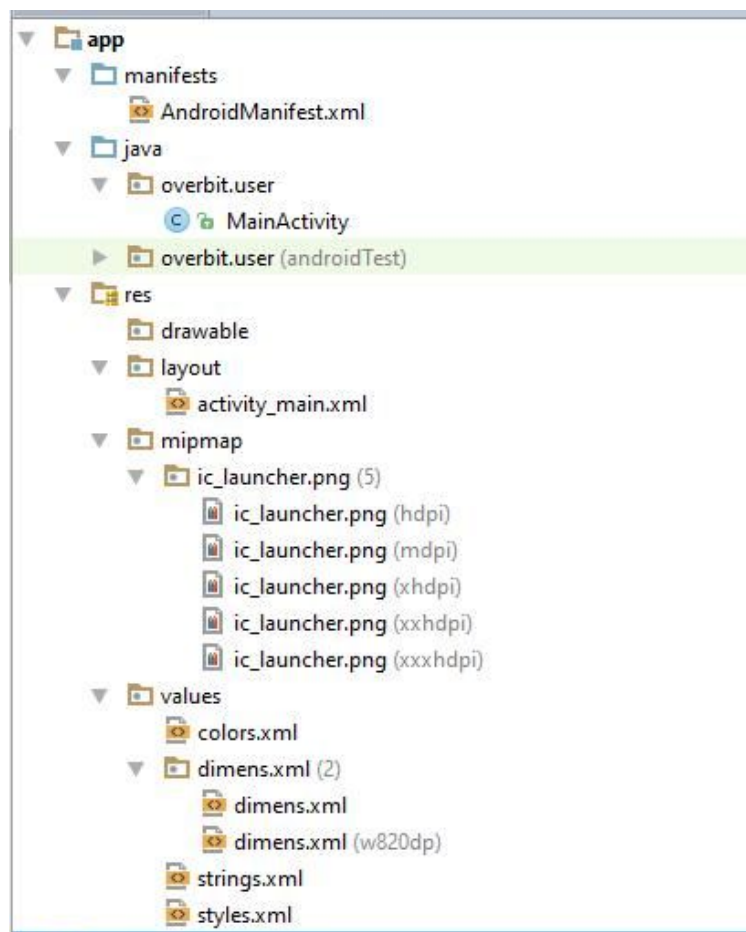
R.string.*
R.color.*
R.drawable.*
R.layout.*

Android crée automatiquement un identifiant pour chaque ressource.

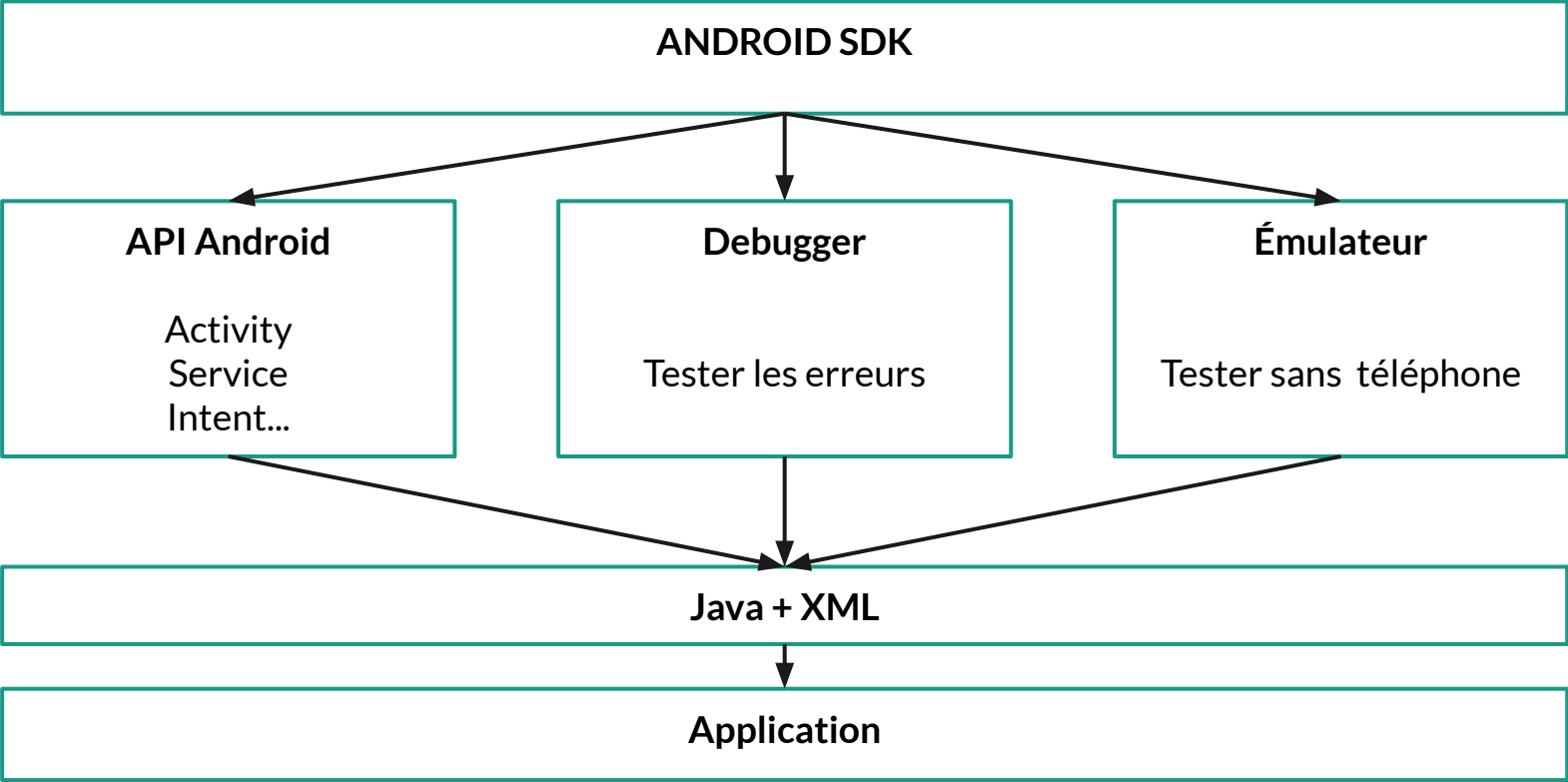
Les ressources d'une application Android sont utilisées dans le code au travers de la classe statique **R.**

Exemple

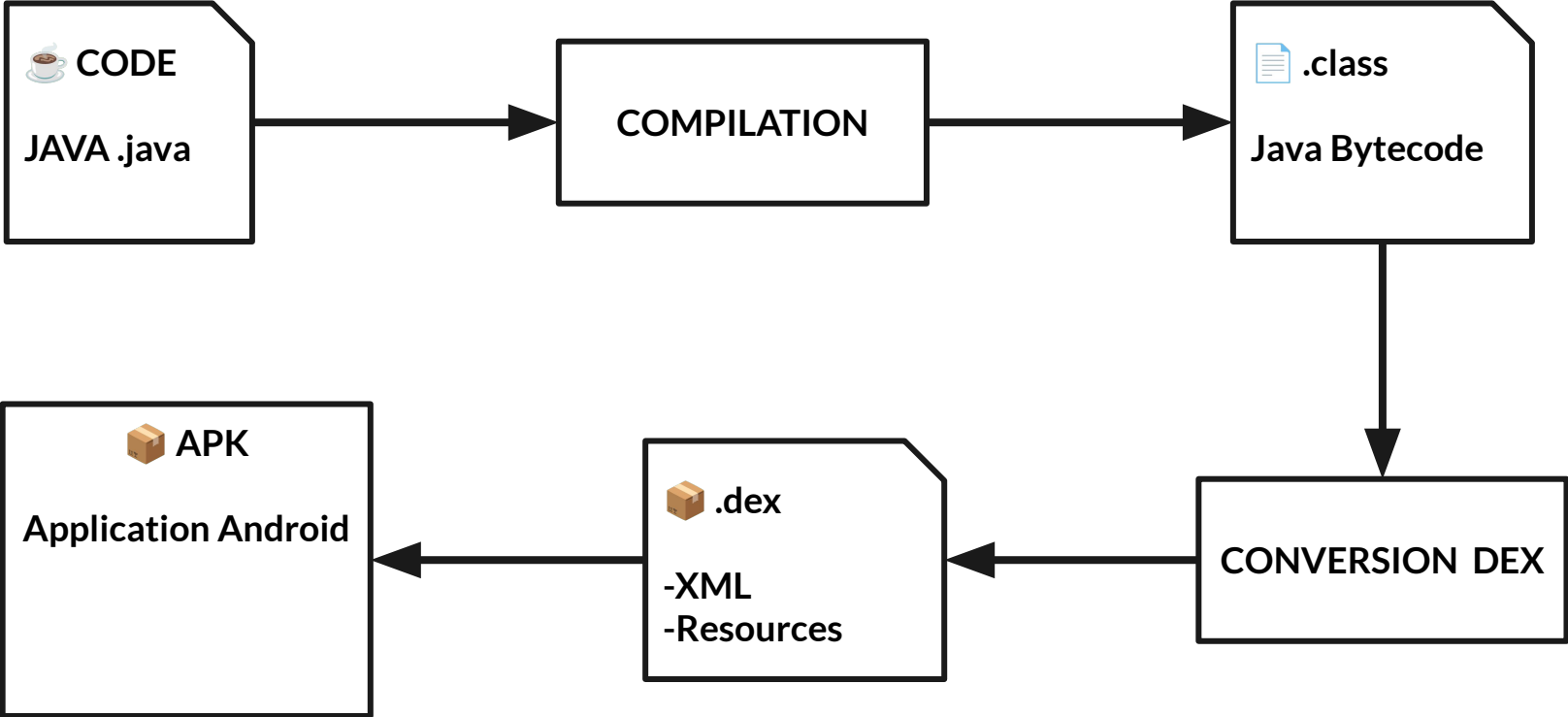




Les outils du développement Android



Comment notre code devient une application ?



Ce qu'il faut retenir



Android = JAVA + SDK : Deux piliers, sous licence Apache

4 couche : Application, Framework, Libraries/Runtime, Kernel Linux

5 briques essentielles : Activity, Service, ContentProvider, BroadcastReceiver, Intent

Manifest Obligatoire : Declare les composants, permissions et version API

Compilation : .java -> .class -> .dex -> .apk

Question ?